BÀI 4: KIẾN TRÚC LƯU TRỮ GIÁ VÉ ĐỘNG (DYNAMIC PRICING — RIKKEI CINEMA)

PHẦN 1: ĐỀ XUẤT 2 GIẢI PHÁP LƯU TRỮ

1. Giải pháp 1: Lưu giá cơ bản tại SHOWTIME kết hợp phụ thu cố định tại SEAT (Static Base + Seat Surcharge)

Cơ chế: Giá vé được tính bằng cách lấy BasePrice gắn cứng trong từng suất chiếu (SHOWTIME) cộng với mức phụ thu cố định (Surcharge) của từng ghế (SEAT). Việc phân biệt ngày thường/cuối tuần/ngày lễ và khung giờ được xử lý bằng logic code khi tạo suất chiếu.

Mô hình dữ liệu (Entity & Attribute):

- **SHOWTIME:** ShowtimeID (PK), MovieID (FK), HallID (FK), ShowDate, StartTime, EndTime, BasePrice (DECIMAL - giá gốc đã nhập cứng theo ca chiếu/ngày chiếu), Status.
- **SEAT:** SeatID (PK), HallID (FK), SeatCode, SeatType (Standard, VIP, Sweetbox), Surcharge (DECIMAL - phụ thu cố định theo loại ghế).
- **Công thức tính giá:** FinalPrice = SHOWTIME.BasePrice + SEAT.Surcharge.

2. Giải pháp 2: Bảng quy tắc giá động tập trung kết hợp Lịch ngày đặc biệt (Rule-Based Dynamic Pricing + Holiday Calendar)

Cơ chế: Tách toàn bộ cấu hình giá ra bảng quy tắc độc lập (PRICE_RULE) dựa trên 3 chiều: SeatType + TimeSlot + DayType, đồng thời dùng bảng lịch (CALENDAR_DATE) để định nghĩa loại ngày (Ngày thường, Cuối tuần, Ngày lễ) độc lập với thứ trong tuần.

Mô hình dữ liệu (Entity & Attribute):

- **CALENDAR_DATE (Lịch ngày chiếu):** ShowDate (PK - DATE), DayOfWeek (VARCHAR), DayType (VARCHAR: Weekday, Weekend, Holiday), HolidayName (NVARCHAR - VD: "Lễ Giáng Sinh").
- **SHOWTIME (Kế thừa Bài 3):** ShowtimeID (PK), MovieID (FK), HallID (FK), ShowDate (FK tham chiếu CALENDAR_DATE), StartTime, EndTime, TimeSlot (VARCHAR: Before_17h, After_17h), Status.
- **SEAT:** SeatID (PK), HallID (FK), SeatCode, SeatType (VARCHAR: Standard, VIP,

Sweetbox).

- **PRICE_RULE (Bảng cấu hình giá động):** PriceRuleID (PK), SeatType, TimeSlot, DayType, Price (DECIMAL), EffectiveDate (DATE), IsActive (BOOLEAN).
- **TICKET (hoặc SHOWTIME_SEAT - Thực thể kết nối):** TicketID (PK), ShowtimeID (FK), SeatID (FK), PriceRuleID (FK), FinalPrice (DECIMAL).

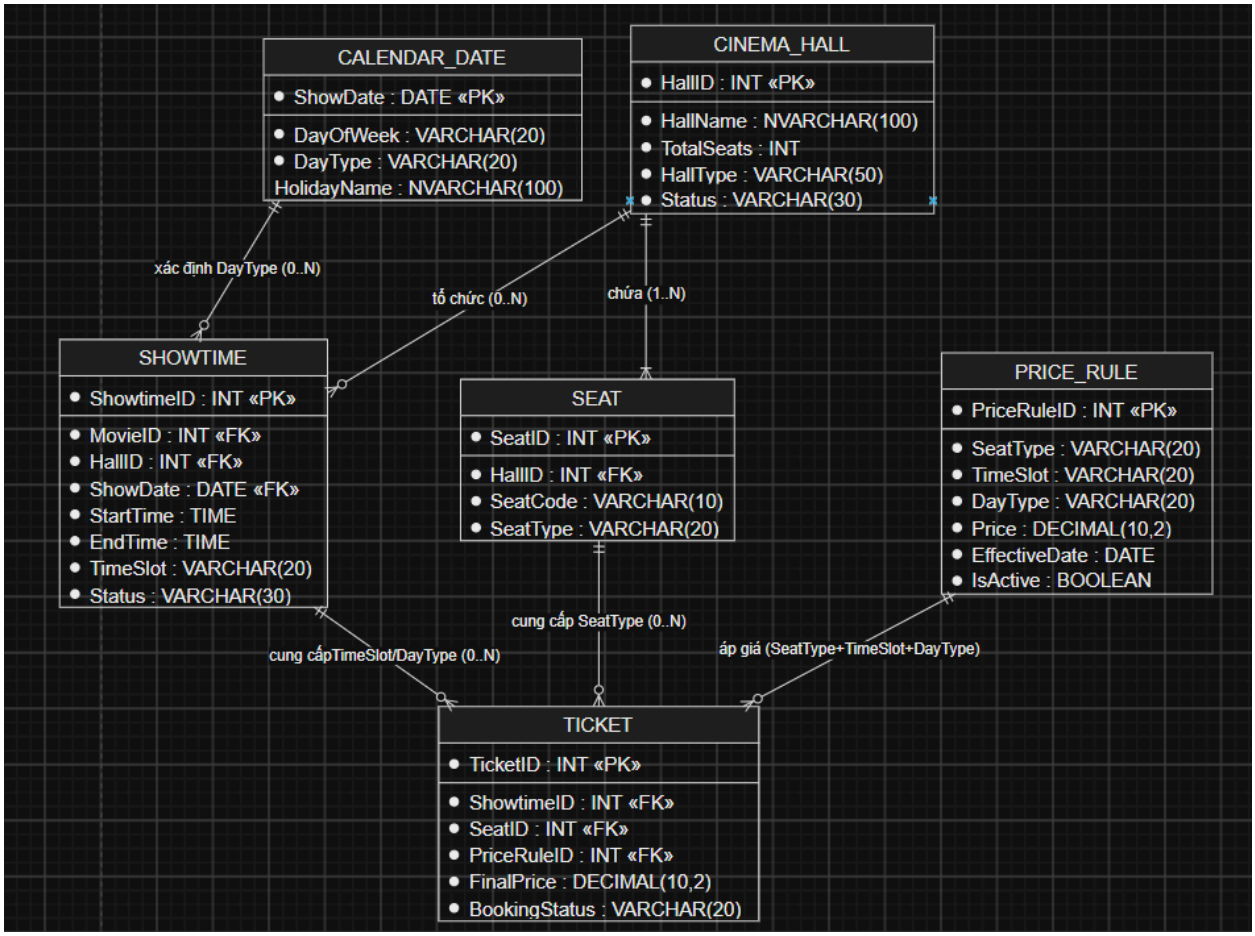
PHẦN 2: BẢNG SO SÁNH TRADE-OFF GIỮA 2 GIẢI PHÁP

Tiêu chí đánh giá	Giải pháp 1: BasePrice tại SHOWTIME + Surcharge tại SEAT	Giải pháp 2: Bảng cấu hình PRICE_RULE + CALENDAR_DATE
1. Linh hoạt khi Marketing đổi giá	**Kém:** - Khi đổi bảng giá dịp Lễ/Tết, phải sửa logic code hoặc chạy lệnh UPDATE hàng loạt trên hàng nghìn dòng SHOWTIME đã lên lịch. - Không hỗ trợ cấu hình chéo phức tạp (VD: ghế VIP sau 17h ngày Lễ tăng theo tỷ lệ riêng).	**Rất cao:** - Marketing/Admin chỉ cần thêm hoặc cập nhật dòng cấu hình trong bảng PRICE_RULE trên giao diện quản trị mà không cần sửa code hay can thiệp vào dữ liệu SHOWTIME.
2. Tốc độ Query	**Rất nhanh:** - Chỉ cần lấy SHOWTIME.BasePrice + SEAT.Surcharge, số lượng bảng cần JOIN ít, câu lệnh truy vấn cực kỳ đơn giản.	**Trung bình - Khá:** - Phải thực hiện JOIN hoặc tra cứu qua các bảng SHOWTIME, CALENDAR_DATE, SEAT và đối chiếu 3 điều kiện (SeatType, TimeSlot, DayType) trong PRICE_RULE (có thể tối ưu bằng Composite Index).
3. Khả năng xử lý bẫy ngày Lễ (Giáng Sinh rơi vào Thứ Ba)	**Kém (Dễ dính bẫy):** - Nếu code tự động tính BasePrice dựa vào hàm kiểm	**Xử lý triệt để:** - Ngày 25/12 được đánh dấu DayType = 'Holiday' trực tiếp

Tiêu chí đánh giá	Giải pháp 1: BasePrice tại SHOWTIME + Surcharge tại SEAT	Giải pháp 2: Bảng cấu hình PRICE_RULE + CALENDAR_DATE
	tra thứ trong tuần (DAYOFWEEK = Tuesday -> Weekday), hệ thống sẽ áp nhầm giá Ngày thường cho ngày Giáng Sinh.	trong bảng CALENDAR_DATE. Hệ thống lấy DayType từ bảng lịch thay vì tính theo thứ trong tuần, đảm bảo áp đúng giá Ngày Lễ dù rơi vào Thứ Ba.

PHẦN 3: TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP TỐI ƯU

- **Giải pháp được chọn: Giải pháp 2 (Bảng quy tắc giá động PRICE_RULE kết hợp CALENDAR_DATE)** vì đáp ứng hoàn toàn yêu cầu thay đổi bảng giá linh hoạt không chạm vào code và xử lý triệt để bẫy ngày Lễ rơi vào ngày thường.
- **Luồng tính giá vé (Pricing — Showtime — Seat):**
    1. Khi khách chọn 1 suất chiếu (SHOWTIME) và 1 ghế ngồi (SEAT): Hệ thống xác định được TimeSlot (từ SHOWTIME), DayType (từ CALENDAR_DATE thông qua ShowDate) và SeatType (từ SEAT).
    2. Hệ thống đối chiếu bộ 3 tham số (SeatType, TimeSlot, DayType) vào bảng PRICE_RULE đang hiệu lực (IsActive = 1) để lấy ra PriceRuleID và mức giá Price chuẩn xác lưu vào vé (TICKET).


CALENDAR_DATE
ShowDate : DATE «PK»
DayOfWeek : VARCHAR(20)
DayType : VARCHAR(20)
HolidayName : NVARCHAR(100)
CINEMA_HALL
HallID : INT «PK»
HallName : NVARCHAR(100)
TotalSeats : INT
HallType : VARCHAR(50)
Status : VARCHAR(30)
xác định DayType (0..N)
tổ chức (0..N)
chứa (1..N)
SHOWTIME
ShowtimeID : INT «PK»
MovieID : INT «FK»
HallID : INT «FK»
ShowDate : DATE «FK»
StartTime : TIME
EndTime : TIME
TimeSlot : VARCHAR(20)
Status : VARCHAR(30)
SEAT
SeatID : INT «PK»
HallID : INT «FK»
SeatCode : VARCHAR(10)
SeatType : VARCHAR(20)
PRICE_RULE
PriceRuleID : INT «PK»
SeatType : VARCHAR(20)
TimeSlot : VARCHAR(20)
DayType : VARCHAR(20)
Price : DECIMAL(10,2)
EffectiveDate : DATE
IsActive : BOOLEAN
cung cấp SeatType (0..N)
cung cấpTimeSlot/DayType (0..N)
áp giá (SeatType+TimeSlot+DayType)
TICKET
TicketID : INT «PK»
ShowtimeID : INT «FK»
SeatID : INT «FK»
PriceRuleID : INT «FK»
FinalPrice : DECIMAL(10,2)
BookingStatus : VARCHAR(20)